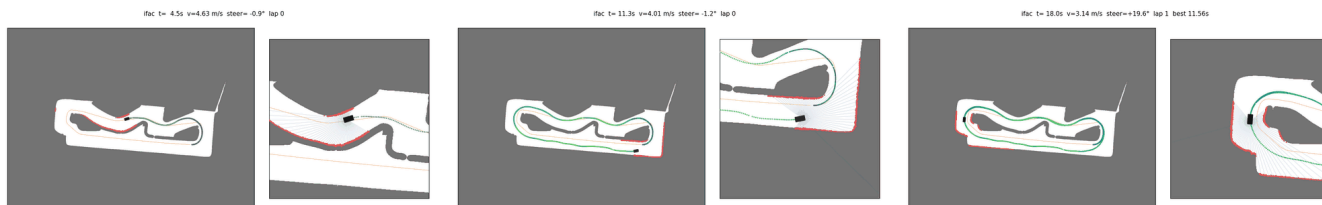


카메라 주행 계획 (요약) — 2026-10-03

F1TENTH / Roboracer 2026 · 아주대

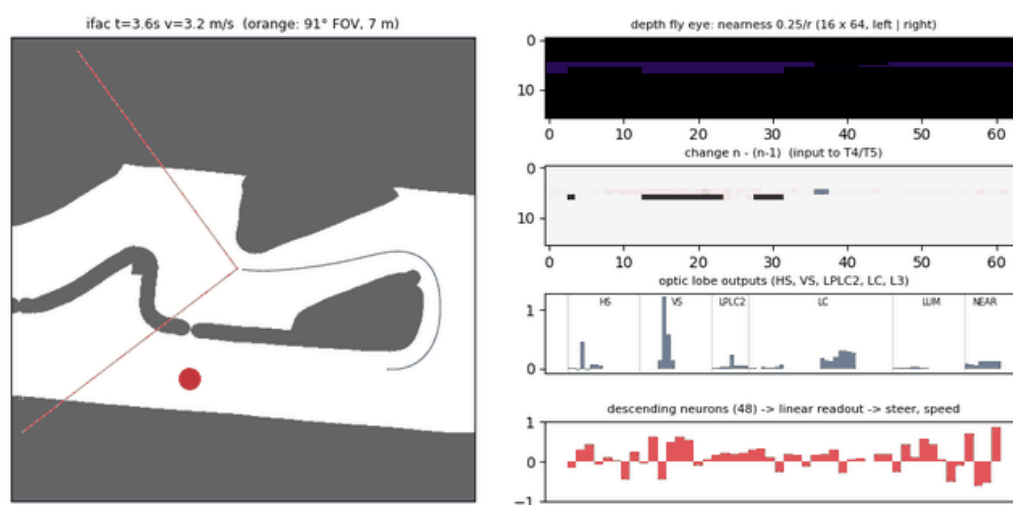
1. 지금까지

- **LiDAR 정책 (mapless40 v3)**: 맵·위치추정 없이 시물에서 팀 맵 3바퀴 무사고 9.63 s, ifac 최고 10.9 s. 실차 시험 대기 중.
- **카메라 버전 (camera/depthfly)**: depth 카메라 하나 + 초파리 커넥툼 회로만으로 달리는 구조를 만들었다. 학습은 아직.



2. 방향

항목	결정
센서	Orbbec Gemini 2L depth 만 (RGB·LiDAR 안 씀)
정책	초파리 커넥툼 회로 만 (CNN·MLP 없음)
입력	과거 3프레임, 30 Hz (Gemini 2L depth 최대 30 fps)
왜 depth	덕트·장애물 색이 랜덤이어도 거리만 재므로 영향 없음. RGB 는 색·조명 랜덤화가 크게 필요
맵	LiDAR 로 만든 맵 그대로. 실제 카메라로 맞출 것은 센서 모델 (오차·구멍·지연)
Jetson 부하	depth 는 카메라가 계산, Jetson 은 프레임당 약 2.5 ms



3. 앞으로 할 일

카메라 오기 전 (시물)

1. torch 테스트 통과 확인 → 짧은 학습 → 본 학습 → ifac·팀 맵 평가 (LiDAR v3 와 비교)
2. 센서를 일부러 나쁘게 해서 평가 (잡음·구멍·각도·지연)
3. 개선: 덕트가 잘 보이도록 행 배치 조정, 빠른 움직임용 검출기 추가

카메라 도착 후

1. 실제 덕트를 거리별로 찍어 오차·구멍 측정 (특히 은박·검정 재질 구멍)
2. LiDAR 와 같이 달고 수동 주행 녹화 → 시뮬 센서 모델 보정 → 재학습
3. 실차 2.0 m/s 부터

4. 고속(7 m/s) 메모

30 fps 자체는 큰 문제가 아니다 (LiDAR 40 Hz 대비 반응 4 ms 차이). 고속에서 문제는 **브레이크 없음**(타력 감속에 ~11 m 필요, depth 는 7 m 까지 봄), **빠른 옆 움직임 검출, 먼 거리 depth 품질**. → 고속 전에 카메라 지연 실측, 브레이크 가능 여부 확인 필요. 지금 정책 범위는 2~5 m/s.

자세한 내용: [GitHub REPORT.md](#), [camera/depthfly/README.md](#)